

Disciplina: Estatística Aplicada a Negócios I

Prof. Vinicius Pereira do Sacramento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

13 de outubro de 2022

- 1 Eventos mutuamente exclusivos
- 2 Regra da adição
- 3 Propriedades de probabilidade
- 4 Propriedades de probabilidade - demonstrações
- 5 Exercícios
- 6 Probabilidade condicional
- 7 Teorema da probabilidade total
- 8 Teorema de Bayes
- 9 Exercícios
 - Exercícios de fixação: Stevenson p75, 76 e 77
 - Gabarito: Stevenson p75, 76 e 77
- 10 Bibliografia

Eventos mutuamente exclusivos/excludentes

Dizemos que dois ou mais eventos são mutuamente exclusivos quando a realização de um, exclui a realização do(s) outro(s).

Probabilidade de ocorrência de ao menos um de dois eventos: $P(A \cup B)$

Aplica-se *regra da adição* para determinar a probabilidade de ocorrência de um ou outro, ou de ambos eventos no caso de haver dois. O cálculo depende de os eventos serem ou não mutuamente excludente.

Quando os eventos são mutuamente excludentes, a probabilidade de ocorrência de qualquer deles (por definição, não podem ocorrer dois ou mais conjuntamente) é a *soma* de suas probabilidades individuais. Para dois eventos A e B, temos:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Quando dois eventos não são mutuamente exclusivos, é possível a ocorrência conjunta de ambos. Então, o cálculo da probabilidade de um ou outro deve levar em conta o fato de que *um*, ou *outro*, ou *ambos*, podem ocorrer. Assim, para dois eventos A e B definidos em um mesmo espaço amostral, a probabilidade de A ou B ou ambos ocorrerem será dada por:

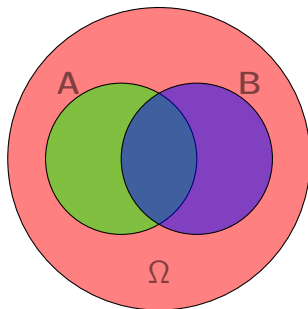
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Propriedades de probabilidade

Sejam A e B eventos de Ω e P uma probabilidade definida em Ω , então:

- i. $P(A) = 1 - P(A^C)$,
- ii. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$,
- iii. Se $A \subseteq B$ então $P(A) \leq P(B)$,
- iv. $P(\emptyset) = 0$.

Demonstrações



- i. Pode-se definir Ω como uma união de conjuntos disjuntos/mutuamente exclusivos:

$\Omega = (A^C \cup A)$, pela *regra da adição*, ou equivalentemente pelo axioma 3 da definição de probabilidade, segue que

$$P(\Omega) = P(A^C) + P(A) \text{ e, pelo axioma 2, tem-se}$$

$$P(A) = 1 - P(A^C)$$



ii. Pode-se definir B como uma união de conjuntos disjuntos,

$B = (A^C \cap B) \cup (A \cap B)$, pelo axioma 3 da definição de probabilidade, tem-se

$$P(B) = P(A^C \cap B) + P(A \cap B) \text{ (I)}$$

de forma análoga, define-se $A = (B^C \cap A) \cup (A \cap B)$, pelo axioma 3 da definição de probabilidade, segue

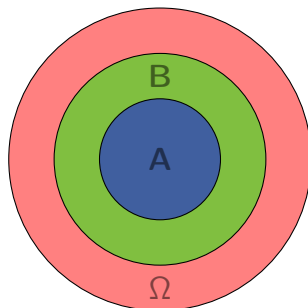
$$P(A) = P(B^C \cap A) + P(A \cap B) \text{ (II)}$$

E do conjunto $A \cup B = (A^C \cap B) \cup (A \cap B) \cup (B^C \cap A)$, pelo axioma 3, obtém-se $P(A \cup B) = P(A^C \cap B) + P(A \cap B) + P(B^C \cap A)$ (III)

Substituindo I e II, em III:

$$P(A \cup B) = P(B) - P(A \cap B) + P(A \cap B) + P(A) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P(B) + P(A) - P(A \cap B)$$



- iii. Pode-se definir B como uma união de conjuntos disjuntos/mutuamente exclusivos:

$B = A \cup (A^C \cap B)$, pela *regra da adição*, ou equivalentemente pelo axioma 3 da definição de probabilidade, segue que

$P(B) = P(A) + P(A^C \cap B)$ e, pelo axioma 1, tem-se

$$P(B) \geq P(A)$$

- iv. Pode-se definir Ω como uma união de conjuntos disjuntos/mutuamente exclusivos:

$\Omega = (\Omega \cup \emptyset)$, pela *regra da adição*, ou equivalentemente pelo axioma 3 da definição de probabilidade, segue que

$$P(\Omega) = P(\Omega) + P(\emptyset) \text{ e, pelo axioma 2, tem-se}$$

$$P(\emptyset) = 0$$



Exercícios:

1. Retira-se uma carta de um baralho completo de 52 cartas. Qual a probabilidade de sair um rei ou uma carta de espadas?
2. O seguinte grupo de pessoas está numa sala: 5 rapazes com mais de 21 anos, 4 rapazes com menos de 21 anos, 6 moças com mais de 21 anos e 3 moças com menos de 21 anos. Uma pessoa é escolhida ao acaso entre as 18. Os seguintes eventos são definidos:

A: "a pessoa tem mais de 21 anos"

B: "a pessoa tem menos de 21 anos"

C: "a pessoa é um rapaz"

D: "a pessoa é uma moça"

Calcular:

a) $P(B \cup D)$

b) $P(\bar{A} \cap \bar{C})$

Exercícios:

3. Em um congresso científico existem 15 cientistas da computação e 12 estatísticos. Qual a probabilidade de se formar uma comissão com 5 membros, na qual figurem 3 cientistas da computação e 2 estatísticos?

Definição de probabilidade condicional

Sejam A e B eventos de Ω , com $P(A) > 0$. Assim a probabilidade do evento B condicionado ao evento A é dado por:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Lê-se também $P(B|A)$ por "probabilidade de B dado A ".

Se A e B forem eventos independentes, temos.

$P(B|A) = P(B)$ ou equivalentemente

$P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Exemplo: Considere as informações da qualidade de um produto pela região de procedência. O produto foi classificado como tipo A e B, sendo o tipo A o de melhor qualidade.

Qualidade	Região			Total
	S	SE	CO	
Tipo A	22	118	54	194
Tipo B	23	42	11	76
Total	45	160	65	270

Nesta amostra se um produto é selecionado ao acaso:

- (a) Qual a probabilidade dele ser do tipo A?
- (b) Seja procedente da região S?
- (c) Probabilidade que seja do tipo B e da região CO?
- (d) A probabilidade seja da região S ou do tipo B?
- (e) Qual a probabilidade de que o produto seja do tipo B, sabendo que foi escolhido da região S?

Definição: teorema da probabilidade total

Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ uma partição de Ω , seja B um evento e P uma probabilidade definida nos eventos de Ω , temos:

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + \dots + P(A_n)P(B|A_n)$$

Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ uma partição de Ω e seja B um evento associado a Ω . Temos:

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)}, \quad i = 1; 2; \dots; n.$$

1. Uma determinada peça é produzida por três fábricas, digamos F_1 , F_2 e F_3 . Sabe-se que F_1 produz o dobro de peças que F_2 , F_2 e F_3 produziram o mesmo número de peças (em determinado período). Sabe-se também que 2% das peças produzidas por F_1 e F_2 são defeituosas, enquanto que 4% daquelas produzidas por F_3 são defeituosas. Todas as peças são colocadas em depósito, e depois, uma peça é extraída ao acaso.
- a) Qual é a probabilidade dessa peça ser defeituosa?
 - b) Suponha que uma peça é retirado do depósito e verifica-se que ela é defeituosa. Qual a probabilidade de que a peça retirada seja da fábrica F_1 ?

2. Um aluno responde a um teste de múltipla escolha com quatro alternativas, sendo uma só correta. A probabilidade que saiba a resposta é de 0,30, se ele não sabe a resposta, vai “chutar”. Definindo:

A:=“o aluno acerta a questão”

B:=“o aluno sabe a resposta”

- a) Qual é a probabilidade dele acertar a resposta?
- b) Se ele acertou a questão, qual a probabilidade de que ele realmente saiba a resposta?

3. Uma rede local de computadores é composta de um servidor e cinco clientes (A, B, C, D e E). Registros anteriores indicam que dos pedidos de determinado tipo de processamento, realizados através de uma consulta, cerca de 10% vem do cliente A, 15% do B, 15% do C, 40% do D e 20% do E. Se o pedido não for feito de forma adequada, o processamento apresentará erro. Usualmente, ocorrem os seguintes percentuais de pedidos inadequados. 1% do cliente A, 2% do cliente B, 0,5% do cliente C, 2% do cliente D e 8% do cliente E.
- a) Qual é a probabilidade do sistema apresentar erro?
 - b) Qual é a probabilidade de que o processo tenha sido pedido pelo cliente E, sabendo-se que ele apresentou erro?

Exercícios: Stevenson p91 .

1. Os arquivos da polícia revelam que, das vítimas de acidente automobilístico que utilizam cinto de segurança, apenas 10% sofrem ferimentos graves, enquanto que essa incidência é de 50% entre as vítimas que não utilizam o cinto de segurança. Estima-se em 60% a percentagem dos motoristas que usam o cinto. A polícia acaba de ser chamada para investigar um acidente em que houve um indivíduo gravemente ferido. Calcule a probabilidade dele estar usando o cinto no momento do acidente. A pessoa que dirigia o outro carro não sofreu ferimentos graves. Calcule a probabilidade dela estar usando o cinto no momento do acidente.

Exercícios: Stevenson p91 (continuação).

2. Sua firma recentemente apresentou proposta para um projeto de construção. Se seu principal concorrente apresenta uma proposta, há apenas 0,25 de probabilidade da firma do leitor ganhar a concorrência. Se seu concorrente não apresenta proposta, há $\frac{2}{3}$ de probabilidade da firma do leitor ganhar. A chance de seu principal concorrente apresentar proposta é de 50%.
 - a. Qual a probabilidade da sua firma ganhar a concorrência?
 - b. Qual a probabilidade de seu concorrente ter apresentado proposta, dado que a firma do leitor ganhou a concorrência?
3. Três máquinas fabricam moldes não-ferrosos. A máquina A produz 1% de defeituosos, a máquina B 2% e a máquina C 5%. Cada máquina é responsável por $\frac{1}{3}$ da produção total. Um inspetor examina um molde e constata que está perfeito. Calcule a probabilidade dele ter sido produzido por cada uma das máquinas.

Exercícios: Stevenson p91 (continuação 1).

4. Um fazendeiro estima que, quando uma pessoa experimentada planta árvores, 90% sobrevivem, mas quando um novato as planta, apenas 50% sobrevivem. Se uma árvore plantada não sobrevive, determine a probabilidade dela ter sido plantada por um novato, sabendo-se que $\frac{2}{3}$ das árvores são plantadas por novatos.

Exercícios: Stevenson p75.

1. Joga-se um par de dados equilibrados:
 - a. Qual a probabilidade de ambas as faces serem seis?
 - b. Qual a probabilidade de ambas as faces serem dois?
 - c. Qual a probabilidade de ambas as faces serem números pares?
2. Na jogada de um par de dados, qual é a probabilidade de ambas as faces terem o mesmo valor? (Sugestão: Use a probabilidade condicional.)
3. Faça o Exercício 1, no caso da jogada de três dados.
4. Determine a probabilidade de extração de um valete de ouros de um baralho de 52 cartas, utilizando a informação seguinte: $A := \text{"ouros"}$, $B := \text{"valete"}$, $P(A \text{ e } B) = P(A)P(B|A)$. Use agora $P(A \text{ e } B) = P(B)P(A|B)$, mantendo os eventos A e B como antes.

Exercícios: Stevenson p75 (continuação)

5. As falhas de diferentes máquinas são independentes umas das outras. Se há quatro máquinas e se suas respectivas probabilidade de falha são 0,01; 0,02; 0,05 e 0,1 em determinado dia, calcule as probabilidades:
- a. De todas falharem no mesmo dia?
 - b. De nenhuma falhar?

Exercícios: Stevenson p75 (continuação 2)

7. Numa escola de primeiro grau, 30% são do primeiro período, 35% do segundo, 20% do terceiro, e os restantes do quarto período. Um dos estudantes ganhou \$1.000.000 numa loteria. Determine as seguintes probabilidades:
- Do aluno ser do 4º período?
 - Ser do 1º ou do 2º período?
 - De não ser do 1º período?
 - Da loteria se recusar a pagar o prêmio porque o estudante é menor?
8. Sejam $P(A) = 0,30$, $P(B) = 0,80$ e $P(A \text{ e } B) = 0,15$:
- A e B são mutuamente excludentes? Explique.
 - Determine $P(B')$.
 - Determine $P(A \text{ ou } B)$?

Exercícios: Stevenson p75 (continuação 3)

9. Sejam A e B mutuamente excludentes, $P(A) = 0,31$ e $P(B) = 0,29$:
- A e B são coletivamente exaustivos? Explique.
 - Determine $P(A \text{ ou } B)$.
 - Determine $P(A \text{ ou } B)'$.
 - Determine $P(A \text{ e } B)$.
10. Joga-se uma moeda três vezes. Qual é a probabilidade de aparecer coroa nas três vezes? Qual a probabilidade de não aparecer coroa nas três vezes?
11. Se três lotes de peças contêm cada um 0,10 de peças defeituosas, qual a probabilidade de um inspetor não encontrar nenhuma peça defeituosa ao inspecionar uma peça de cada um dos três lotes?

Exercícios: Stevenson p76

12. Joga-se uma moeda quatro vezes, conhecendo-se as seguintes probabilidades relativas ao número de caras: $P(0) = 0,0625$; $P(1) = 0,2500$; $P(2) = 0,3750$; $P(3) = 0,25$ e $P(4) = 0,0625$.
Determine a probabilidade de:
- a. uma ou duas caras.
 - b. menos de três caras.
 - c. cinco caras.
 - d. mais de três caras.
 - e. menos de duas ou mais de três caras.
13. O jornal anuncia 40% de chance de chuva hoje. Don avalia em 3 : 5 sua chance de passar no exame de estatística. Supondo independentes esses eventos, calcule:
- a. $P(\text{chover e passar})$.
 - b. $P(\text{não chover e passar})$.

Exercícios: Stevenson p76 (continuação)

14. Extraí-se uma carta de cada um de dois baralhos de 52 cartas. Calcule a probabilidade dos seguintes eventos:
- a. ambas vermelhas.
 - b. ambas de paus.
 - c. ambas figuras (valetes, damas, reis de qualquer naipe).
 - d. uma carta de copas e uma de ouros.
 - e. uma carta de paus e outra de copas ou ouros.
15. Qual seria a resposta do problema anterior se as duas cartas fossem extraídas do mesmo baralho *sem* reposição?

Exercícios: Stevenson p76 (continuação 1)

16. As probabilidades de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 acidentes num dia de semana entre 1 e 6 horas da manhã são respectivamente: 0,08; 0,15; 0,20; 0,25; 0,18; 0,07; 0,04 e 0,01. Determine as seguintes probabilidades para um dia qualquer da semana naquele horário:
- a. menos de 3 acidentes.
 - b. 3 ou menos acidentes.
 - c. exatamente 3 acidentes.
 - d. nenhum acidente.
 - e. mais de 7 acidentes.

Exercícios: Stevenson p76 (continuação 2)

17. Uma fábrica de louças tem um processo de inspeção com quatro etapas. A probabilidade de uma peça defeituosa passar numa etapa de inspeção sem ser detectada é de aproximadamente 0,20. Com base nesta cifra, determine a probabilidade de uma peça defeituosa passar por todas as quatro etapas de inspeção sem ser detectada. Qual seria sua resposta, se se acrescentasse uma quinta etapa de inspeção, com 50% de probabilidade de detectar peças defeituosas?

Exercícios: Stevenson p76 (continuação 3)

18. Há 0,90 de uma máquina fabricar uma porca hexagonal sem defeitos. Se a fabricação de peças sucessivas constitui um processo independente (hipótese geralmente aceita em um processo "sob controle"), calcule as seguintes probabilidades:
- a. De duas peças numa sequência serem defeituosas.
 - b. De uma peça boa e uma peça defeituosa, nesta ordem.
 - c. De uma peça boa e uma peça má, em qualquer ordem.
 - d. Três peças defeituosas em sequência.

Exercícios: Stevenson p77

19. Determine a probabilidade de Alexander Hamilton e Aaron Burr terem nascido no mesmo dia da semana.
20. Se na questão anterior cogitássemos de “mesmo mês”, em vez de “mesmo dia” da semana, que hipóteses simplificadoras poderíamos levantar? Por quê?
21. Diversos entusiastas dos esportes vêm anotando a capacidade de Jimmy Roman escolher adequadamente os times de futebol, avaliando sua taxa de sucesso em 0,80. Jimmy acaba de escolher os times para quatro jogos vindouros. Determine as seguintes probabilidades:
 - a. De todas as predições serem corretas.
 - b. De nenhuma ser correta.
 - c. De uma ser errada.
 - d. De três serem erradas.

Exercícios: Stevenson p77 (continuação)

22. Uma firma exploradora de petróleo perfura um poço quando acha que há pelo menos 25% de chance de encontrar petróleo. Ela perfura quatro poços, aos quais atribui as probabilidades 0,3, 0,4, 0,7 e 0,8.
- Determine a probabilidade de nenhum dos poços produzir petróleo, com base nas estimativas da firma.
 - Determine a probabilidade dos quatro poços produzirem petróleo.
 - Qual a probabilidade de só os poços com probabilidade 0,3 e 0,7 produzirem petróleo.
23. Mike tem dois velhos automóveis. Nas manhãs frias, há 0,20 de probabilidade de um deles “não pegar”, e 0,30 do outro “não pegar”.
- Qual a probabilidade de nenhum “pegar”.
 - Qual a probabilidade de apenas um “pegar”.

Exercícios: Stevenson p77 (continuação 1)

24. Uma florista garante: “90% das sementes contidas neste pacote germinarão”. Supondo que cada semente tenha 0,90 de probabilidade de germinar e que cada pacote contenha 5 sementes, calcule:
- A probabilidade de nenhuma semente do pacote germinar.
 - A probabilidade de todas germinarem.
25. Ron aguarda com ansiedade o resultado de dois exames que acaba de fazer. Ele estima em 0,80 a probabilidade de obter A em literatura inglesa, e em 0,40 a probabilidade de obter A em filosofia. Determine as seguintes probabilidades:
- grau A em ambos os exames.
 - nenhum A.
 - A em inglês, não-A em filosofia.
 - nenhum dos três resultados anteriores.

Exercícios: Stevenson p77 (continuação 2)

26. Um pacote de sementes de flores contém quatro sementes de flores vermelhas, três de flores amarelas, duas de flores roxas e uma de flores cor de laranja:
- a. Escolhida, ao acaso uma semente do pacote, qual a probabilidade de ser de flor vermelha ou de cor laranja?
 - b. Escolhidas duas sementes, qual a probabilidade de serem ambas de flor amarela? Vermelha?
 - c. Escolhidas três sementes, qual é a probabilidade de uma ser de flor cor de laranja e duas amarelas?
27. Com referência ao Exercício 26, se cada semente tem 60% de chance de germinar, quais são as probabilidades de:
- a. Todas as de cor laranja germinarem?
 - b. Todas as amarelas germinarem?
 - c. Nenhuma das amarelas germinar?

Gabarito, exercícios Stevenson, p75.

$$1a) \frac{1}{36} \quad 1b) \frac{1}{36} \quad 1c) \frac{1}{4}$$

$$2) \frac{1}{6}$$

$$3a) \frac{1}{216} \quad 3b) \frac{1}{216} \quad 3c) \frac{1}{8}$$

$$5a)(0,01)(0,02)(0,05)(0,1) = 0,000001$$

$$5b)(0,99)(0,98)(0,95)(0,9) = 0,83$$

$$6a) \frac{1}{200} \quad 6b.(1)0,01990 \quad 6b.(2)0,00005 \quad 6c.(3) \text{ zero}$$

$$7a) 0,15 \quad 7b) 0,65 \quad 7c) 0,70 \quad 8a) \text{não, } P(A) + P(B) > 1,00 \quad 8b) 0,20$$

$$8c) 0,95$$

$$9a) \text{não, } P(A) + P(B) < 1,00 \quad 9b) 0,60 \quad 9c) 0,40 \quad 9d) 0,09$$

$$10a) \frac{1}{8} \quad 10b) \frac{7}{8} \quad 11) 0,9^3$$

Gabarito, exercícios Stevenson, p76.

$$12a)0,6250 \quad 12b)0,6875 \quad 12c)0 \quad 12d)0,0625 \quad 12e)0,3750$$

$$13a)0,15 \quad 13b)0,375$$

$$14a)\left(\frac{26}{52}\right)^2 \quad 14b)\left(\frac{1}{4}\right)^2 \quad 14c)\left(\frac{12}{52}\right)^2 \quad 14d)\frac{2}{16} \quad 14e)\frac{2}{8}$$

$$15a)\left(\frac{26}{52}\right)\left(\frac{25}{51}\right) \quad 15b)\left(\frac{13}{52}\right)\left(\frac{12}{51}\right) \quad 15c)\left(\frac{12}{52}\right)\left(\frac{11}{51}\right) \quad 15d)2\left(\frac{13}{52}\right)\left(\frac{13}{51}\right)$$

$$15e)\left(\frac{13}{52}\right)\left(\frac{26}{51}\right) + \left(\frac{26}{52}\right)\left(\frac{13}{51}\right)$$

$$16a)0,43 \quad 16b)0,68 \quad 16c)0,25 \quad 16d)0,08 \quad 16e)0,02$$

$$17a)0,20^4 \quad 17b)0,20^4(0,50)$$

$$18a)0,10^2 \quad 18b)0,90(0,10) \quad 18c)(0,90)(0,10) + (0,10)(0,90)$$

$$18d)0,10^3$$

Gabarito, exercícios Stevenson, p77.

$$19) \frac{1}{7}$$

$$20) 1 \text{ mês}$$

$$21a) (0, 80)^4 \quad 21b) (0, 20)^4 \quad 21c) 4(0, 80)^3(0, 20)^1$$

$$21d) 4(0, 20)^3(0, 80)^1$$

$$22a) (0, 7)(0, 6)(0, 5)(0, 2) \quad 22b) (0, 3)(0, 4)(0, 7)(0, 8)$$

$$22c) (0, 3)(0, 6)(0, 7)(0, 2)$$

$$23a) (0, 20)(0, 30) \quad 23b) (0, 20)(0, 70) + (0, 80)(0, 30)$$

$$24a) (1 - 0, 90)^5 \quad 24b) 0, 90^5$$

$$25a) (0, 8)(0, 4) = 0, 32 \quad 25b) (0, 2)(0, 6) = 0, 12$$

$$18c) (0, 8)(0, 6) = 0, 48 \quad 18d) (0, 2)(0, 4) = 0, 08 \quad 26a) \left(\frac{5}{10}\right) \quad 26b) (1)$$

$$\left(\frac{6}{90}\right) (2) \left(\frac{12}{90}\right) \quad 26c) \frac{6}{720} + \frac{6}{720} + \frac{6}{720} = \frac{18}{720} \quad 26d) \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{3}{10}$$

$$27a) 0, 6^9(0, 4)^1 \quad 27b) 0, 6^3 \quad 27c) 0, 4^3$$

Gabarito, exercícios Stevenson, p91.

1a)0,23 1b)0,73

2a)0,458 2b)0,273

3a) $P(A) = 0,339$ $P(B) = 0,336$ $P(C) = 0,325$

4) 0,909

Bibliografia:

- **Estatística para cursos de engenharia e informática.**
BARBETTA, Pedro Alberto; REIS, Marcelo Menezes;
BORNIA, Antonio Cezar . 3. ed. São Paulo, SP.
- **Estatística Básica: probabilidade e inferência**
MORETTIN, Luiz Gonzaga; volume único. Pearson Prentice Hall, 2010.
- **STEVENSON, W.J. Estatística Aplicada à Administração.** Harbra Ltda. 1981.